

# CORSO DI GEOMETRIA A

Anno Accademico 2002-2003

Esame dell'8 Settembre 2003

1. Sia  $C$  la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= t^2 \\ z &= t^3 \end{cases}$$

- a) Dire se  $C$  contiene due punti nei quali le rette tangenti sono ortogonali.
- b) Dire se  $C$  contiene due punti nei quali le rette tangenti sono parallele.
- c) Dire se  $C$  contiene due punti nei quali i piani osculatori sono ortogonali.
- d) Dire se  $C$  contiene due punti nei quali i piani osculatori sono paralleli.

2. Scrivere le equazioni

- a) di una parabola passante per i punti  $P = (0, 0)$ ,  $Q = (1, 0)$  ed  $R = (1, 1)$
- b) di una parabola avente fuoco nel punto  $F = (1, 1)$  e tangente all'asse  $y$ .
- c) della circonferenza passante per i punti  $A = (0, 0)$ ,  $B = (1, 1)$  e  $C = (3, 0)$ .

3. Scrivere equazioni della quadrica ottenuta facendo ruotare la retta  $r$  di equazioni

$$\begin{cases} x &= 0 \\ y &= t \\ z &= 2 - 2t \end{cases}$$

intorno all'asse  $z$  e dire di che quadrica si tratta.

# CORSO DI GEOMETRIA A

Prova scritta dell'8 Settembre 2003 - Esempi di soluzioni

1. La tangente generica a  $C$  ha vettore direzionale  $v_t = (1, 2t, 3t^2)$ .  
Il piano osculatore generico a  $C$  ha vettore normale  $n_t = (3t^2, -3t, 1)$ .

a) Le tangenti in  $P_t$  e  $P_{t'}$  sono ortogonali se e solo se

$$(1, 2t, 3t^2)(1, 2t', 3t'^2) = 1 + 4tt' + 9t^2t'^2 = 0$$

il che non avviene per nessuna coppia di valori reali di  $t$  e  $t'$ . Infatti l'equazione precedente (in  $tt'$ ) ha discriminante negativo.

- b) Anche in questo caso la risposta è negativa; la condizione di parallelismo è infatti  $(1, 2t, 3t^2) = \rho(1, 2t', 3t'^2)$ , da cui si deduce  $\rho = 1$  e quindi  $t = t'$ .  
c) I piani osculatori sono ortogonali se e solo se lo sono i rispettivi vettori normali; quindi la condizione di ortogonalità è  $(3t^2, -3t, 1)(3t'^2, -3t', 1) = 9t^2t'^2 + 9tt' + 1 = 0$  ed essa è soddisfatta per  $tt' = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{6}$ , il che significa che nel punto corrispondente a ciascun  $t \neq 0$  il piano osculatore è ortogonale a quello corrispondente a  $t' = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{6t}$ .  
d) I piani osculatori sono paralleli se e solo se lo sono i rispettivi vettori normali; quindi la condizione di parallelismo è  $(3t^2, -3t, 2) = \rho(3t'^2, -3t', 2)$  e da essa si deduce  $\rho = 1$  e quindi  $t = t'$ . Di conseguenza la risposta è negativa anche in questo caso.

2. a) Il fascio delle coniche passanti per i tre punti dati e per il punto all'infinito della retta di equazione  $x + y = 0$  è rappresentato dall'equazione parametrica

$$\lambda(x + y)(x - 1) + \mu(x + y - 1)(x - y) = 0$$

o più semplicemente, perdendo solo una conica degenera, dall'equazione

$$k(x + y)(x - 1) + (x + y - 1)(x - y) = 0$$

La matrice associata

$$A = \begin{pmatrix} 1+k & \frac{k}{2} & -\frac{1+k}{2} \\ \frac{k}{2} & -1 & \frac{1-k}{2} \\ -\frac{1+k}{2} & \frac{1-k}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

ha l' $A_{33}$  nullo per  $k = -2$  e per questo valore la conica non è degenera, come si verifica facilmente; quindi una equazione del tipo richiesto è  $x^2 + 2xy + y^2 - x - 3y = 0$ .

- b) Il fascio delle coniche tangenti all'asse  $y$  nel punto  $(0, 1)$  e passanti per il punto  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$  e per il punto all'infinito della retta di equazione  $x - y = 0$  è rappresentato dall'equazione parametrica

$$\lambda x(x - y) + \mu(x + y - 1)(y - 1) = 0$$

o più semplicemente, perdendo solo una conica degenera, dall'equazione

$$kx(x - y) + (x + y - 1)(y - 1) = 0$$

La matrice associata

$$A = \begin{pmatrix} k & \frac{1-k}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1-k}{2} & 1 & -1 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ha l' $A_{33}$  nullo per  $k = 3 \pm 2\sqrt{2}$  e per  $k = 3 + 2\sqrt{2}$  la conica non è degenera, come si verifica facilmente; quindi una equazione del tipo richiesto è

$$(3 + 2\sqrt{2})x^2 - 2(1 + \sqrt{2})xy + y^2 - x - 2y = 0$$

c) L'equazione si ottiene facilmente annullando un determinante :

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 9 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = x^2 + y^2 - 3x + y = 0$$

3. Individuiamo la quadrica richiesta come la famiglia delle intersezioni delle sfere  $S_t$  con centro in  $C = (0, 0, 0)$  e passanti per i punti  $P_t = (0, t, 2 - 2t)$  con i piani  $\pi_t$  perpendicolari all'asse  $z$  e anch'essi passanti per  $P_t$ .

La sfera generica  $S_t$  ha equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = t^2 + (2 - 2t)^2$$

e il piano  $\pi_t$  ha equazione  $z = 2 - 2t$ , da cui si ricava  $t = \frac{2-z}{2} = 1 - \frac{z}{2}$  e in definitiva l'equazione richiesta

$$4x^2 + 4y^2 - z^2 + 4z - 4 = 0$$

Poiché la retta  $r$  interseca l'asse  $z$ , la quadrica ottenuta è un cono.

La cosa poteva essere vista anche riscrivendo l'equazione nella forma

$$4x^2 + 4y^2 - (z - 2)^2 = 0$$

Questa equazione è omogenea nelle variabili  $x, y, z - 2$  e quindi rappresenta un cono con vertice nel punto  $(0, 0, 2)$ , punto di intersezione della retta  $r$  con l'asse  $z$ .